Dinámica circular y ley de Hooke

Clases 10 y 11 · resumen de la materia

1. Ley de Hooke

Un resorte deformado ejerce una fuerza restauradora proporcional a su deformación *x*, medida **desde el largo natural** l_0. El signo menos indica que la fuerza se opone a la deformación.

$$\vec{F}_e = -k\,\vec{x} \qquad |F_e| = k\,|l - l_0|$$

- *k* es la constante elástica (N/m): a mayor *k*, resorte más rígido.
- Ejemplo de la clase: *k* = 1000 N/m con 10 kg colgando en equilibrio (g = 10 m/s²):

$$k\,x = m\,g \;\Rightarrow\; x = \frac{10 \cdot 10}{1000} = 0{,}10\ \text{m}$$

2. Aceleración y fuerza centrípeta

Con rapidez constante la aceleración solo cambia la dirección de la velocidad: apunta siempre al centro de la trayectoria.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \qquad v = \omega\, r$$

$$\sum F_{\text{hacia el centro}} = m\,a_c = m\,\omega^2 r$$

> **La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva.** Es la suma de las fuerzas reales (tensión, normal, roce, resorte…) en la dirección radial. Nunca la dibujes en el DCL.

3. Receta para resolver

- **1.** DCL solo con fuerzas reales.
- **2.** Dos ejes: radial (positivo hacia el centro) y perpendicular al plano del giro.
- **3.** Radial: ΣF = m ω² r. Perpendicular: ΣF = 0 (no hay aceleración en esa dirección).
- **4.** Identifica el radio *r* del círculo: no siempre es el largo del hilo o resorte.
- **5.** Resuelve en símbolos y reemplaza al final.

4. Casos típicos

Péndulo cónico (hilo de largo *L* a ángulo θ con la vertical, *r* = L sen θ):

$$T\cos\theta = mg \qquad T\sin\theta = m\omega^2 r \;\Rightarrow\; \tan\theta = \frac{\omega^2 r}{g}$$

Curva sin peralte: el roce estático hace de fuerza centrípeta, con $f_s \le \mu_s N$ y N = mg:

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s\, g\, R}$$

Resorte horizontal que gira sobre mesa sin roce (largo total *L*, la fuerza elástica es la centrípeta):

$$k\,(L - l_0) = m\,\omega^2 L \;\Rightarrow\; L = \frac{k\,l_0}{k - m\omega^2}$$

Rueda vertical (persona en un asiento, radio R): abajo $N = m(g + \omega^2 R)$; arriba $N = m(g - \omega^2 R)$; a la altura del eje la fuerza horizontal es $m\omega^2 R$ y la vertical es mg.

> **Errores frecuentes:** usar el largo del hilo como radio · dibujar la «fuerza centrípeta» en el DCL · medir x desde la pared en vez de desde el largo natural.